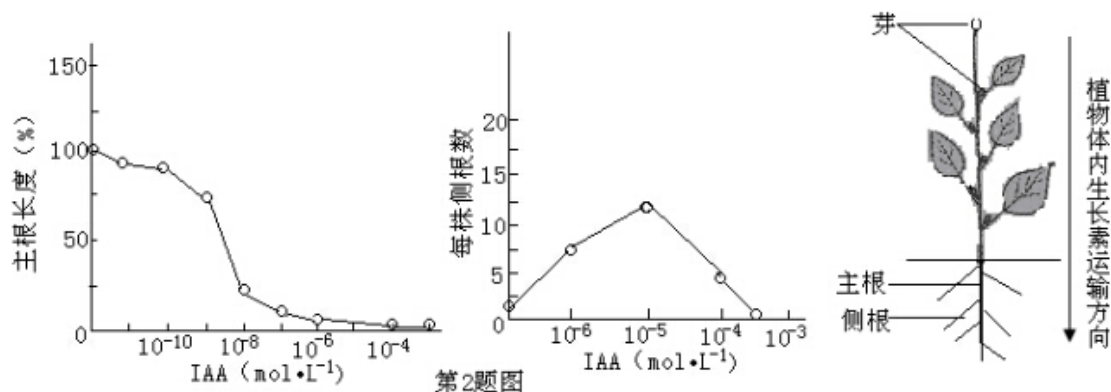


2014 浙江理综生物

- 下列关于物质出入细胞方式的叙述中，正确的是
 - 被细胞胞吞的一定是固体物质
 - 突触前膜释放乙酰胆碱属于易化扩散
 - 通过载体蛋白的物质转运属于主动转运
 - 胞吐过程一定会发生分泌泡与质膜的融合
- 下图表示施用 IAA（吲哚乙酸）对某种植物主根长度及侧根数的影响。下列叙述错误的是



- 促进侧根数量增加的 IAA 溶液，会抑制主根的伸长
 - 施用 IAA 对诱导侧根的作用表现为低浓度促进、高浓度抑制
 - 将未施用 IAA 的植株除去部分芽和幼叶，会导致侧根数量增加
 - 与施用 $10^{-4} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 IAA 相比，未施用的植株主根长而侧根数量少
- 下列关于动物细胞培养的叙述，正确的是
 - 连续细胞系的细胞大多具有二倍体核型
 - 某些癌细胞在合适条件下能逆转为正常细胞
 - 由多个祖细胞培养形成的细胞群为一个克隆
 - 未经克隆化培养的细胞系细胞具有相同的性状
 - 下列关于环境容纳量的叙述，正确的是
 - 环境容纳量是指种群的最大数量
 - 种群的内分泌性调节因素不会改变环境容纳量的大小
 - 在理想条件下，影响种群数量增长的因素主要是环境容纳量
 - 植食动物在自然环境条件下，一年四季的环境容纳量以冬季最大
 - 某哺乳动物体细胞在培养中能够分裂，在培养过程中将适量的 ^3H -TdR (^3H 标记的胸腺嘧啶脱氧核苷) 和某促进细胞分裂的药物加入到培养液中，培养一段时间，可观察和测量到
 - G_1 期变短，该期有大量 ^3H -TdR 进入细胞核
 - S 期变长，该期有 DNA 复制和核糖体的增生
 - G_2 期变短，该期细胞核中有组蛋白
 - M 期相对较短，该期细胞的核膜始终完整
 - 除草剂敏感型的大豆经辐射获得抗性突变体，且敏感基因与抗性基因是 1 对等位基因。下列叙述正确的是
 - 突变体若为 1 条染色体的片段缺失所致，则该抗性基因一定为隐性基因
 - 突变体若为 1 对同源染色体相同位置的片段缺失所致，则再经诱变可恢复为敏感型

- C. 突变体若为基因突变所致，则再经诱变不可能恢复为敏感型
 D. 抗性基因若为敏感基因中的单个碱基对替换所致，则该抗性基因一定不能编码肽链

二、简答题（共 44 分）

30.（14 分）某种细胞分裂素对某植物光合作用和生长的影响如下表所示。

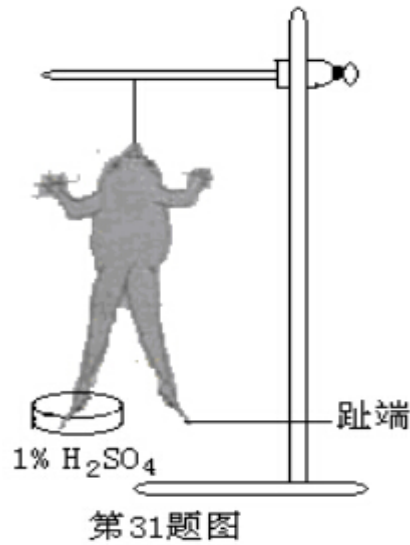
细胞分裂素浓度 ($\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$)	叶绿素含量 ($\text{mg chl}\cdot\text{gFW}^{-1}$)	光合速率 ($\mu\text{mol CO}_2\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-1}$)	希尔反应活力 ($\mu\text{molDCIP Red}\cdot\text{mg chl}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$)	叶片氮含量 (%)	生物量 (g plant^{-1})
0	1.58	6.52	13.55	1.83	17.65
0.5	1.82	7.82	25.66	1.94	22.95
1.0	2.34	8.64	32.26	1.98	27.44
2.0	2.15	8.15	27.54	1.96	23.56

注 ①chl—叶绿素；FW—鲜重；DCIP Red—还原型 DCIP；plant—植株。②希尔反应活力测定的基本原理：将叶绿体加入 DCIP（二氯酚-淀粉）溶液并照光，水在光照下被分解，产生氧气等，而溶液中的 DCIP 被还原并发生颜色变化，这些变化可用仪器进行测定。

请回答：

- （1）希尔反应模拟了叶绿体光合作用中_____阶段的部分变化。氧化剂 DCIP 既可用于颜色反应，还可作为_____。希尔反应活力可通过测定 DCIP 溶液的颜色变化得到，也可通过测定得到_____。
- （2）从表中可知。施用细胞分裂素后，_____含量提高，使碳反应中相关酶的数量增加。
- （3）幼苗叶片中的细胞分裂素主要由_____产生。合理施用细胞分裂素可延迟_____，提高光合速率，使总初级生产量大于_____，从而增加植物的生物量。

31.（12 分）为验证反射弧的组成与作用，某同学提出了以下实验思路：取蛙 1 只，捣毁该蛙的脑，将其悬挂起来。



- ①用 1% H_2SO_4 溶液刺激该蛙左后肢的趾端（如图），观察是否屈腿。
- ②洗去 H_2SO_4 ，再用 1% H_2SO_4 溶液刺激该蛙左后肢的趾端，测量该刺激与屈腿是否同时发生。
- ③分离得到该蛙左后肢的坐骨神经腓肠肌标本，用电刺激直接刺激腓肠肌，观察其是否收缩。
- ④用电刺激直接刺激上述标本的腓肠肌细胞，在坐骨神经上是否能测量到电位变化。

（说明：实验条件适宜；实验中的刺激强度足够；屈腿反射属于屈反射）

请回答：

（1）设计表格，并将预测的实验结果与结果的原因分析填入表中。

（2）为了验证屈腿反射的反射中枢所在部位，在上述实验的基础上写出第⑤项实验思路。

32.（18 分）利用种皮白色水稻甲（核型 $2n$ ）进行原生质体培养获得再生植株连续自交，分离得到种皮黑色性状稳定的后代乙（核型 $2n$ ）。甲与乙杂交得到丙，丙全部为种皮浅色（黑色变浅）。设种皮颜色由 1 对等位基因 A 和 a 控制，且基因 a 控制种皮黑色。请回答：

（1）甲的基因型是_____。上述显性现象的表现形式是_____。

（2）请用遗传图解表示丙为亲本自交得到子一代的过程。

（3）在原生质体培养过程中，首先对种子胚进行脱分化得到愈伤组织，通过培养获得分散均一的细胞。然后利用酶处理细胞获得原生质体，原生质体经培养再生出_____，才能进行分裂，进而分化形成植株。

（4）将乙与缺少 1 条第 7 号染色体的水稻植株（核型 $2n-1$ ，种皮白色）杂交获得子一代，若子一代的表现型及其比例为_____，则可将种皮黑色基因定位于第 7 号染色体上。

（5）通过建立乙植株的_____，从中获取种皮黑色基因，并转入玉米等作物，可得到转基因作物。因此，转基因技术可解决传统杂交育种中_____亲本难以有性杂交的缺陷。